Ingeniería en Sistemas - Algoritmos y Estructuras de Datos II

Guía de ejercicios - Árboles AVL

Ejercicio 1

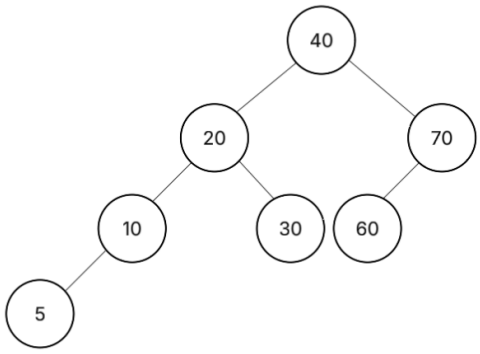
Insertar las claves 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 35 y 45 en un ABB vacío.

1. Dibujar el árbol resultante.
2. Determinar altura, cantidad de hojas y cantidad de nodos internos.
3. Obtener los recorridos InOrden, PreOrden y PostOrden.
4. Explicar por qué el recorrido InOrden devuelve las claves ordenadas.

Orientación: Relacione la propiedad ABB (izquierda < raíz < derecha) con el recorrido InOrden.

Ejercicio 2

Dado el Arbol:



1. Calcular la altura de cada nodo.
2. Calcular el FE de cada nodo.
3. Determinar si es AVL.
4. Identificar los nodos más cercanos al desequilibrio.

Orientación: Un árbol puede ser AVL aunque existan nodos con FE = ±1.

Ejercicio 3

Insertar en un AVL vacío:
25, 15, 40, 10, 20, 35, 50, 5, 8

1. Dibujar el árbol después de cada inserción.
2. Calcular los FE.
3. Identificar la primera inserción que rompe la condición AVL.
4. Determinar la rotación necesaria.

Orientación: El control de equilibrio se realiza después de cada inserción.

Ejercicio 4

Construir un AVL cuya primera rotación necesaria sea una ID.

1. Proponer una secuencia mínima.
2. Identificar el nodo crítico.
3. Justificar por qué una rotación simple no alcanza.
4. Mostrar paso a paso la restauración del equilibrio.

Ejercicio 5

Construir un AVL cuya primera rotación necesaria sea una DI.

1. Proponer una secuencia mínima.
2. Identificar el nodo crítico.
3. Aplicar las rotaciones correspondientes.
4. Verificar los FE finales.

Ejercicio 6

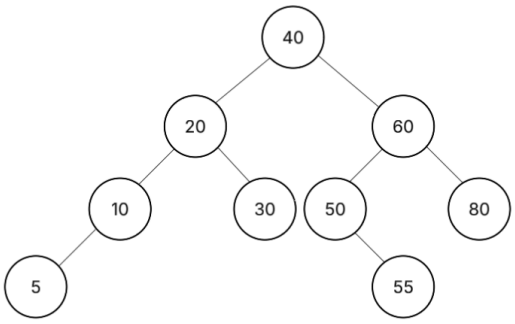
Insertar en un AVL vacío:
14, 6, 24, 35, 59, 17, 21, 32, 4, 7, 15, 22

1. Dibujar el árbol después de cada inserción.
2. Calcular los FE luego de cada paso.
3. Registrar todas las rotaciones realizadas.
4. Dibujar el árbol final.

Orientación: El primer ancestro con FE = ±2 es el nodo crítico.

Ejercicio 7

Partiendo del árbol:



Determinar una secuencia mínima de eliminaciones que produzca por primera vez una

rotación simple.

1. Indicar las claves eliminadas.
2. Justificar la elección.
3. Mostrar la evolución de los FE.
4. Aplicar la rotación correspondiente.
5. Dibujar el árbol final.

Orientación: Procure afectar la altura de uno de los subárboles principales.

Ejercicio 8

Construir el AVL de altura 5 con la menor cantidad posible de nodos.

1. Dibujarlo.
2. Calcular la cantidad de nodos.
3. Determinar los FE.
4. Explicar por qué no puede existir otro AVL de altura 5 con menos nodos.

Orientación: Considere el peor caso AVL.

Ejercicio 9

Responder justificando:

1. Número mínimo de nodos de un AVL de altura 8.
2. Número máximo de nodos de un AVL de altura 8.
3. Justificar por qué la búsqueda en AVL es O(log n).
4. Comparar con un ABB degenerado de igual cantidad de nodos.

Ejercicio 10

Se insertan las claves:
100, 50, 150, 25, 75, 125, 175, 10, 30, 60, 90, 110, 130

Sin construir completamente el árbol:

1. Determinar si alguna inserción provocará rotaciones.
2. Justificar mediante FE.
3. Estimar la altura final.
4. Comparar con la altura de un ABB degenerado con las mismas claves.

Orientación: No toda secuencia larga produce rotaciones.